高级计算机视觉期末试题

第一题　有限消失点与成像几何

什么是有限消失点? 请用自然语言描述或示意图说明成像几何中消失点、光学成像中心、成像面、场景中平行线的关系。

参考答案

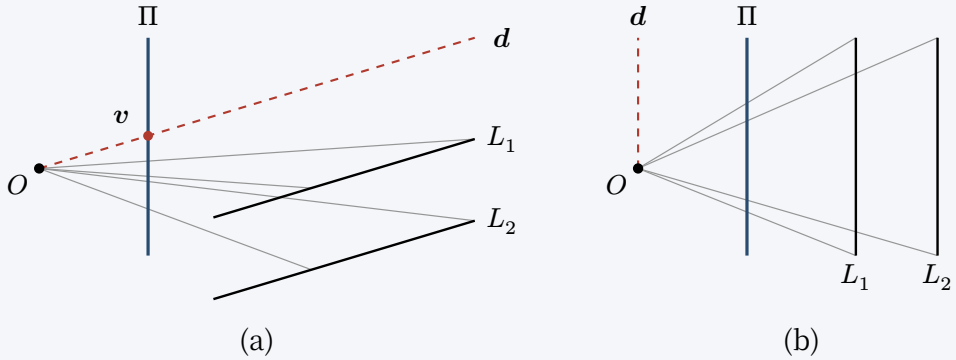
消失点定义

三维空间中方向为 $\boldsymbol{d}$ 的直线可写成 $\boldsymbol{X}(t)=\boldsymbol{X}_0+t\boldsymbol{d}$。$t\to\infty$ 时，直线上的点趋于无穷远点，其齐次坐标为 $\boldsymbol{X}_\infty=(\boldsymbol{d}^T,0)^T$。相机矩阵为 $P=K[R\mid\boldsymbol{t}]$，无穷远点的像为

$$\boldsymbol{v}=P\boldsymbol{X}_\infty=K[R\mid\boldsymbol{t}]\begin{pmatrix}\boldsymbol{d}\\0\end{pmatrix}=KR\boldsymbol{d}$$

平移 $\boldsymbol{t}$ 在上式中被消去，所以消失点仅由直线方向决定，与直线在场景中的位置无关。一组方向相同的平行线在图像中汇聚到同一个点 $\boldsymbol{v}$，这个点称为该方向的消失点。

记相机坐标系下的方向为 $\boldsymbol{d}_c=R\boldsymbol{d}=(d_x,d_y,d_z)^T$。当 $d_z\neq0$，即平行线方向与成像面相交时，$\boldsymbol{v}$ 的第三个齐次分量非零，消失点位于图像平面的有限位置，称为**有限消失点**，其像素坐标为 $(fd_x/d_z+u_0,fd_y/d_z+v_0)$。当 $d_z=0$，即平行线方向平行于成像面时，$\boldsymbol{v}$ 的第三个分量为零，图像中的直线保持平行，交点位于无穷远，称为无穷远消失点。



(a)　　(b)

图 1　消失点与平行线方向

四者关系

图中 O 为光学成像中心，Π 为成像面，L_1、L_2 为场景中方向为 $\boldsymbol{d}$ 的平行线，灰色细线为投影射线。

1. **消失点由过成像中心的平行射线确定**。过光学成像中心 O 作一条与场景平行线方向 $\boldsymbol{d}$ 相同的射线，这条射线与成像面 Π 的交点就是消失点 $\boldsymbol{v}$。因此 O 与 $\boldsymbol{v}$ 的连线方向等于平行线的三维方向，$K^{-1}\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{d}_c$ 共线。
2. **平行线的像汇聚于消失点**。每条平行线 L_k 与 O 确定一个投影平面，所有这些投影平面都包含过 O 且方向为 $\boldsymbol{d}$ 的直线，它们与成像面的交线就是各条平行线的像，这些像线必然交于 $\boldsymbol{v}$。线上的点离相机越远，它的像越趋近 $\boldsymbol{v}$，图(a)中投影射线随距离增大而逐渐靠拢到虚线方向。
3. **成像面朝向决定消失点位置**。平行线方向与光轴夹角越小，消失点越靠近主点。方向与成像面平行时，过 O 的平行射线与成像面平行，交点落在无穷远，对应图(b)中的无穷远消失点。
4. **同一平面上的各组平行线构成消失线**。平面 $\boldsymbol{n}^T\boldsymbol{X}=c$ 上各个方向的消失点落在同一条直线 $\boldsymbol{l}\propto K^{-T}\boldsymbol{n}$ 上。过 O 作平行于该平面的平面，它与成像面的交线就是消失线，地平面的消失线称为地平线。

几何应用

三组互相正交方向的有限消失点满足 $\boldsymbol{v}_i^TK^{-T}K^{-1}\boldsymbol{v}_j=0\ (i\neq j)$，可用于求解焦距和主点，并由 $\boldsymbol{r}_i\propto K^{-1}\boldsymbol{v}_i$ 得到相机旋转。若其中某个方向平行于成像面，对应的消失点位于无穷远，正交约束会退化，标定需要额外假设。两个方向之间的夹角也可由消失点计算

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{v}_1^T\omega\boldsymbol{v}_2}{\sqrt{\boldsymbol{v}_1^T\omega\boldsymbol{v}_1}\sqrt{\boldsymbol{v}_2^T\omega\boldsymbol{v}_2}},\quad\omega=K^{-T}K^{-1}$$

第二题　图像拼接质量提升

在光学成像中心相同、光轴不同，或光学成像中心不同的图像拼接中，为了提高图像拼接质量，常常有哪些方法或操作? 简要介绍他们的基本原理。

参考答案

两类拼接场景

相机绕光学成像中心旋转时，各幅图像共享同一投影中心，任意深度的场景点都满足同一个单应关系 $\boldsymbol{x}_i = K_i R_i R_j^T K_j^{-1} \boldsymbol{x}_j$，误差主要来自参数估计、镜头畸变、曝光差异和累计漂移。相机光学成像中心发生移动时，近处和远处物体产生视差，单应关系仅对平面场景或远景成立，误差主要表现为错位和重影。实际拍摄时使用全景云台，使相机绕镜头节点旋转，可以把第二类问题转化为第一类问题。

成像中心相同时的方法

1. **特征匹配与鲁棒估计**。提取 SIFT 等局部特征并匹配，使用 RANSAC 随机抽取 4 对匹配点估计单应矩阵，统计内点数，保留内点最多的模型，再用全部内点做最小二乘优化，降低误匹配影响。
2. **投影面选择**。视场较小时投影到公共平面。视场较大时平面投影边缘拉伸严重，改用柱面或球面投影。柱面映射为 $\theta = \arctan(x/f)$，$h = y/\sqrt{x^2+f^2}$，$(x', y') = (s\theta, sh)$。相机绕竖直轴旋转时，柱面图像之间的变换退化为平移。
3. **畸变校正**。广角和鱼眼镜头存在径向畸变 $r' = r(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4)$，在拼接前进行校正，否则直线弯曲，重叠区难以对齐。
4. **漂移消除与全局对齐**。逐对对齐的误差会沿序列累积，360° 全景首尾无法闭合。可在序列末尾加入第一幅图像的副本，令其位置与第一幅一致，把首尾差值均匀分摊到各幅图像。更系统的做法是光束法平差，每幅图像用旋转 R_i 和焦距 f_i 参数化，联合最小化所有匹配点的重投影误差 $\sum_{i,j,k} h\big(\|\boldsymbol{u}_i^k - \boldsymbol{p}_{ij}^k\|\big)$，其中 h 为 Huber 等鲁棒函数。
5. **增益补偿**。各幅图像曝光和自动增益各异，重叠区亮度存在台阶。为每幅图像估计增益 g_i，最小化重叠区平均亮度差 $\sum N_{ij}\big(g_i \bar{I}_{ij} - g_j \bar{I}_{ji}\big)^2$，并加入 g_i 靠近 1 的先验项。
6. **图像融合**。线性加权融合（羽化）按到图像边界的距离分配权重，过渡区宽时细节发虚，过渡区窄时出现缝合痕迹。多频段融合把图像分解为拉普拉斯金字塔，低频分量用宽过渡带融合，高频分量用窄过渡带融合，兼顾亮度平滑过渡和纹理清晰度。
7. **全景拉直与自动识别**。手持拍摄时相机竖直方向会偏离，全景图出现波浪形弯曲。利用各相机 x 轴近似共面这一事实求出全局竖直方向，统一旋转后得到水平的全景。对无序图像集合，可对特征匹配结果做概率验证，自动判断哪些图像属于同一全景。

失败原因与拍摄要求

全景失败的主要原因包括重叠区域过小、无纹理区域、重复纹理和运动物体。拍摄时保证相邻图像约 30% 以上的重叠，可以为特征匹配和全局对齐提供足够约束。

成像中心移动时的方法

1. **局部对齐**。全局单应对齐后，对重叠区计算局部光流，按光流对图像做局部形变，消除小幅视差和残余径向畸变造成的错位。
2. **基于区域的去重影**。对齐后比较重叠图像，找出差异显著的区域，把它们建成图，以顶点表示差异区域、边表示区域间冲突，通过加权顶点覆盖为每个区域选择一幅来源图像，使运动物体或视差物体仅出现一次。
3. **基于裁切的去重影**。为每个像素仅选择一幅来源图像，用图割求解标签，代价项要求选中的像素来源可靠，平滑项要求缝合线两侧颜色和梯度连续，缝合线尽量绕开运动物体和视差明显的区域，最后用泊松融合保持梯度连续，消除缝合线处的亮度差。
4. **基于深度网络的去重影**。用卷积神经网络学习重叠区的差异与融合方式，输出无重影的融合结果，适合运动物体较多的复杂场景。

上述方法的共同原理是区分两类误差。全局几何误差由单应、畸变和漂移引起，用更合适的投影模型和全局优化处理。局部视差与运动误差由场景深度和物体运动引起，用局部形变、区域选择和缝合线优化处理，再用增益补偿与多频段融合处理光度差异。

第三题　成像光学与成像几何的应用

在成像光学和成像几何中，有哪些常见的应用？详细介绍他们的基本流程和步骤。

参考答案

光度立体

光度立体利用同一视角、多种光照条件下的明暗变化恢复物体表面法向、反照率和形状。它假设物体为朗伯表面，光源方向已知，相机和物体保持静止，投影近似为正交投影，每个点仅受可见光源照射。

1. 在固定相机下依次打开 $n \geq 3$ 个已知方向的点光源，拍摄 n 幅图像。
2. 按朗伯定律建立成像模型。相机响应为线性系数 k 时

$$I_j(x,y) = k\rho(x,y)\boldsymbol{N}(x,y)^T\boldsymbol{S}_j = \boldsymbol{g}(x,y)^T\boldsymbol{V}_j$$

   其中 $\boldsymbol{g} = \rho\boldsymbol{N}$，$\boldsymbol{V}_j = k\boldsymbol{S}_j$。
3. 对每个像素联立 n 个方程 $\boldsymbol{I} = V\boldsymbol{g}$，$V$ 为 $n \times 3$ 的已知矩阵，用最小二乘求出 $\boldsymbol{g}$。
4. 由单位法向约束得到反照率 $\rho = \|\boldsymbol{g}\|$ 和法向 $\boldsymbol{N} = \boldsymbol{g}/\rho$。
5. 表面写成 $(x, y, f(x,y))$，由法向得到偏导 $f_x = g_1/g_3$，$f_y = g_2/g_3$。
6. 沿路径积分恢复高度 $f(x,y) = \int_0^x f_x(s,0)\,\mathrm{d}s + \int_0^y f_y(x,t)\,\mathrm{d}t + C$。实际中取多条路径平均，并检查可积性 $\partial(g_1/g_3)/\partial y \approx \partial(g_2/g_3)/\partial x$。

该方法受限于正交相机模型和简化的反射与光照模型，阴影、相互反射和缺失数据都会破坏成像方程，法向积分也容易累积误差。

光源方向估计与合成照片检测

1. 在物体遮挡轮廓上取点。轮廓处表面法向垂直于视线，$N_z = 0$，法向的二维分量 (N_x, N_y) 可由轮廓的法线方向得到。
2. 对每个轮廓点建立 $I = N_xS_x + N_yS_y + A$，A 为环境光项。
3. 由多个轮廓点组成线性方程组，用最小二乘求出投影后的光源方向 (S_x, S_y)。
4. 对图像中多个物体分别估计光源方向。同一场景中各物体的光照方向应当一致，若某个物体的光源方向明显偏离其他物体，说明该物体可能来自其他照片的合成。

白平衡与颜色恒常

人眼具有颜色恒常性，相机通过白平衡使中性物体呈现中性颜色。Von Kries 模型对每个通道乘以增益。

1. 灰卡法。拍摄白色或灰色参考物，记录其响应 (r_w, g_w, b_w)，三通道增益取 $\frac{1}{r_w}$、$\frac{1}{g_w}$、$\frac{1}{b_w}$。
2. 灰度世界假设。认为整幅图像平均颜色为灰色，用均值 $(r_{\text{ave}}, g_{\text{ave}}, b_{\text{ave}})$ 的倒数作为增益。
3. 最亮像素假设。高光通常呈现光源颜色，增益与最亮像素的通道值成反比。
4. 色域映射。求图像所有像素颜色的凸包，寻找把该色域映射到白光下典型色域的变换。
5. 混合光照。场景存在多种光源时，各参考点给出的结果互相矛盾，需要估计每个像素的光源混合比例，执行空间变化的白平衡。

基于消失点的相机标定

1. 检测图像中的直线段，按方向聚成三组，三组方向在场景中两两正交，例如建筑的两个水平方向和竖直方向。
2. 估计每组直线的消失点。两条直线 $\boldsymbol{l}_1$、$\boldsymbol{l}_2$ 的交点为 $\boldsymbol{l}_1 \times \boldsymbol{l}_2$。多条直线时最小化 $\sum_k (\boldsymbol{l}_k^T\boldsymbol{v})^2$，用 SVD 求解。
3. 建立正交约束 $\boldsymbol{v}_i^T\omega\boldsymbol{v}_j = 0$，$\omega = K^{-T}K^{-1}$。假设零倾斜、方形像素时，三个约束可解出焦距 f 和主点 (u_0, v_0)，主点位于三个消失点所成三角形的垂心。
4. 由 $\boldsymbol{r}_i = K^{-1}\boldsymbol{v}_i / \|K^{-1}\boldsymbol{v}_i\|$ 得到旋转矩阵的三列。

该方法无需标定板和二维到三维的对应点，适合单幅建筑图像。它依赖三组正交方向的存在，消失点位于无穷远时求解退化，消失点估计误差也会传递到内参。

单视图测量

1. 由地面上两组平行线求出两个水平消失点 $\boldsymbol{v}_x$、$\boldsymbol{v}_y$，两点连线为地平线。
2. 由竖直方向的平行线求出竖直消失点 $\boldsymbol{v}_Z$。
3. 已知参考物高度 R，其底部和顶部的像为 $\boldsymbol{b}_0$、$\boldsymbol{t}_0$，待测物体底部和顶部的像为 $\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{t}$。
4. 作 $\boldsymbol{b}_0$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的连线并延长，与地平线交于 $\boldsymbol{v}$。$\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{t}_0$ 的连线与待测物体所在竖直线交于 $\boldsymbol{r}$，$\boldsymbol{r}$ 即参考高度在待测物体位置上的像。
5. 交比为射影不变量，图像交比等于场景交比，得到

$$\frac{\|\boldsymbol{t}-\boldsymbol{b}\|\|\boldsymbol{v}_Z-\boldsymbol{r}\|}{\|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{b}\|\|\boldsymbol{v}_Z-\boldsymbol{t}\|} = \frac{H}{R}$$

   由此求出待测高度 H。

地平线的高度对应相机光心高度，顶部恰好落在地平线上的物体与相机等高，可用于快速估计身高或楼层高度。

其他几何应用

成像几何还用于全景拼接和立体测距。全景拼接利用同一投影中心下的单应关系把多幅图像映射到同一投影面，过程见第二题。双目立体视觉经过标定、极线校正、对应点匹配和三角化，由 $Z = fB/d$ 计算深度，相关内容见第六至第八题。

第四题　积分图与 HOG 直方图

采用积分图快速计算矩形区域的像素值的方案是什么？怎么把积分图计算应用于 HOG 特征的灰度直方图中?

参考答案

积分图定义

积分图在每个位置保存原图左上方（含该点）全部像素之和

$$ii(x,y) = \sum_{x' \le x,\, y' \le y} i(x', y')$$

它可以通过一次遍历求出。记行累计和为 $s(x,y)$，递推式为

$$s(x,y) = s(x-1,y) + i(x,y), \quad ii(x,y) = ii(x,y-1) + s(x,y)$$

边界取 $s(-1,y) = 0$，$ii(x,-1) = 0$，计算量与像素数成正比。

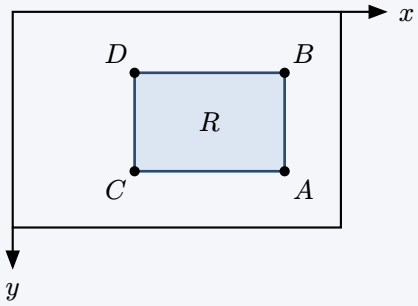


图 2　积分图矩形求和

矩形区域求和

设矩形 R 覆盖像素 $x_1 \le x \le x_2$，$y_1 \le y \le y_2$。四个角点的积分图取值为 $A = ii(x_2, y_2)$，$B = ii(x_2, y_1 - 1)$，$C = ii(x_1 - 1, y_2)$，$D = ii(x_1 - 1, y_1 - 1)$，矩形内像素和为

$$S(R) = A - B - C + D$$

A 包含整个左上区域，减去 B 去掉矩形上方部分，减去 C 去掉矩形左侧部分，左上角区域被减了两次，因此加回 D。任意大小的矩形都仅需 4 次查表和 3 次加减。Viola-Jones 检测器用这一方法在常数时间内计算矩形特征，两个、三个或四个相邻矩形的特征分别需要 6、8、9 次查表。

积分直方图构造

HOG 把检测窗口划分为若干 8×8 的单元，在每个单元内统计梯度方向直方图，再在由相邻单元组成的块内做归一化。滑动窗口检测和多尺度检测会反复统计大量重叠单元的直方图，可以把积分图推广为积分直方图。

1. 计算梯度。用 $[-1, 0, 1]$ 模板求 G_x、G_y，得到幅值 $m = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$ 和方向 $\theta = \arctan(G_y / G_x)$，方向取 0° 到 180°。
2. 方向量化。把方向分为 $K = 9$ 个区间，记 $b(x,y)$ 为像素方向所在区间的序号，为每个区间 k 建立一幅通道图

   $$h_k(x,y) = \begin{cases} m(x,y), & b(x,y) = k \\ 0, & b(x,y) \ne k \end{cases}$$

   需要平滑量化时，可按方向距离把幅值线性分配到相邻两个区间。
3. 逐通道积分。对每幅 h_k 计算积分图 ii_k，共得到 K 幅积分图。
4. 区域直方图。任意单元或块 R 的直方图第 k 维为

   $$H_R(k) = ii_k(A) - ii_k(B) - ii_k(C) + ii_k(D)$$

   一个单元的完整直方图需要 $4K$ 次查表，耗时与单元尺寸无关。
5. 块归一化。把块内各单元直方图拼成向量 $\boldsymbol{v}$，归一化为 $\boldsymbol{v} / \sqrt{\|\boldsymbol{v}\|_2^2 + \varepsilon^2}$，再串联成整个窗口的 HOG 特征，送入线性 SVM 等分类器。

若题目中的直方图指单元内的灰度直方图，做法相同。把灰度划分为若干区间，每个区间建立指示图 $h_k(x,y)=1$（灰度落入第 k 区间）或 0，逐通道积分后，任意矩形的灰度直方图同样由四个角点相减得到。

方法特点

积分直方图使任意位置、任意尺寸单元和块的直方图都能在常数时间内求出，适合可变尺寸块的 HOG 特征、级联检测和大量滑动窗口的快速评估。其代价是需要存储 K 幅积分图，内存随区间数增长。原始 HOG 中对像素做的空间三线性插值和高斯加权难以由矩形求和精确表达，因此积分直方图得到的是近似 HOG，检测精度略有下降，速度显著提高。

第五题　朴素贝叶斯分类

朴素贝叶斯计算分类结果。

序号	类别	特征 1	特征 2	特征 3
1	1	2	10	3
2	1	3	10	2
3	2	8	10	9
4	2	6	13	8

待预测图像的特征为 $(2,8,0)$。

参考答案

模型设定

把三个特征看作词袋模型中三个视觉词 w_1、w_2、w_3 的出现次数。朴素贝叶斯假设各个词在给定类别下条件独立，类别 c 下观测到计数 (n_1,n_2,n_3) 的似然为 $\prod_j p(w_j\mid c)^{n_j}$。为避免零概率，用加一平滑估计词概率

$$p(w_j\mid c)=\frac{N(w_j,c)+1}{\sum_{k=1}^{M}N(w_k,c)+M},\quad M=3$$

每类各有 2 个训练样本，先验 $p(c_1)=p(c_2)=\dfrac{1}{2}$。决策规则为

$$c^{*}=\arg\max_{c}\,p(c)\prod_{j=1}^{M}p(w_j\mid c)^{n_j}$$

参数估计

类别	w_1 计数	w_2 计数	w_3 计数	总计	平滑后概率
1	5	20	5	30	$\left(\frac{2}{11},\frac{7}{11},\frac{2}{11}\right)$
2	14	23	17	54	$\left(\frac{5}{19},\frac{8}{19},\frac{6}{19}\right)$

类别 1 的概率为 $\frac{6}{33}$、$\frac{21}{33}$、$\frac{6}{33}$，约分后如表。类别 2 的概率为 $\frac{15}{57}$、$\frac{24}{57}$、$\frac{18}{57}$。

后验计算

待测样本 $\boldsymbol{n}=(2,8,0)$，代入得

$$p(c_1)\prod_j p(w_j\mid c_1)^{n_j}=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{11}\right)^{2}\left(\frac{7}{11}\right)^{8}\left(\frac{2}{11}\right)^{0}\approx 4.445\times10^{-4}$$

$$p(c_2)\prod_j p(w_j\mid c_2)^{n_j}=\frac{1}{2}\left(\frac{5}{19}\right)^{2}\left(\frac{8}{19}\right)^{8}\left(\frac{6}{19}\right)^{0}\approx 3.421\times10^{-5}$$

取对数分别为 -7.719 和 -10.283，类别 1 的得分约为类别 2 的 13.0 倍。归一化后

$$P(c_1\mid\boldsymbol{n})\approx\frac{4.445\times10^{-4}}{4.445\times10^{-4}+3.421\times10^{-5}}\approx0.929,\quad P(c_2\mid\boldsymbol{n})\approx0.071$$

分类结果

待预测图像判为**类别 1**。类别 1 中 w_2 占比最高，平滑后达到 $\frac{7}{11}$，待测样本的计数集中在 w_2 上，且 w_3 计数为 0，与类别 2 中 w_3 占比较高的分布差异较大。若省略加一平滑，两类得分约为 5.42×10^{-4} 与 3.64×10^{-5}，结论相同。

第六题　互相关的缺陷与改进

互相关的缺陷？会采用什么方法解决这个缺陷？基本原理是什么？

参考答案

互相关匹配

基于相关的立体匹配在左图取以像素为中心的窗口 W_1，沿极线在右图搜索窗口 $W_2(d)$，用互相关 $C(d)=\sum_i W_1(i)W_2(i+d)$ 衡量相似度并取最大值。它与 SSD 密切相关

$$\mathrm{SSD}(d)=\|W_1\|^2+\|W_2(d)\|^2-2\sum_i W_1(i)W_2(i+d)$$

该方法依赖光度约束和窗口内表面正对相机的假设，即场景为朗伯表面，同名点在两幅图像中亮度一致，窗口内各点视差相同。

主要缺陷

1. **受亮度和对比度影响**。由上式可知，仅当 $\|W_2(d)\|$ 为常数时，最大化互相关才与最小化 SSD 等价。右图中整体较亮的窗口会产生较大的相关值，两台相机增益或偏置存在差异时，相关峰会偏离真实匹配位置。
2. **缺少显著空间结构时匹配有歧义**。窗口邻域缺乏有区分度的灰度分布时，例如弱纹理或无纹理区域，许多候选位置的相关值相近，峰值平坦。重复纹理会产生多个相近峰值。
3. **透视缩短**。倾斜表面在两幅图像中的成像长度各异，对应窗口的形状发生拉伸，固定矩形窗口内的像素对应关系被破坏。
4. **窗口尺寸矛盾**。小窗口包含信息少，对噪声敏感，视差图噪点多。大窗口匹配更可靠，跨越深度不连续处时会混入前景和背景，边缘模糊，细小结构丢失。
5. **遮挡与非朗伯表面**。遮挡区域在另一幅图像中缺少对应点，镜面高光随视角移动，都会违反光度约束，产生错误匹配。

改进方法与原理

1. **归一化互相关**。对窗口去均值并按能量归一化

$$\mathrm{NCC}(d)=\frac{\sum_i\big(W_1(i)-\overline{W}_1\big)\big(W_2(i+d)-\overline{W}_2\big)}{\sqrt{\sum_i\big(W_1(i)-\overline{W}_1\big)^2}\sqrt{\sum_i\big(W_2(i+d)-\overline{W}_2\big)^2}}$$

   取值范围为 $[-1,1]$。若 $W_2=aW_1+b$ 且 $a>0$，则 NCC 恒为 1，因此对亮度偏置和对比度缩放具有不变性，消除了亮窗口占优的问题。零均值 SSD 和对 SSD 做归一化也基于相同原理。
2. **自适应窗口**。根据局部纹理强度和视差变化估计匹配的不确定性，为每个像素选择使不确定性最小的窗口大小和形状。纹理弱处扩大窗口以获得足够信息，深度边缘处缩小窗口或偏移窗口，使窗口落在同一深度表面上。
3. **形变窗口与多分辨率匹配**。针对透视缩短，允许窗口按局部表面朝向做仿射形变。在图像金字塔上由粗到细搜索，粗层确定大致视差，细层修正，降低大视差和弱纹理带来的歧义。
4. **匹配约束**。利用极线约束缩小搜索范围，结合视差范围、唯一性、顺序性和连续性约束剔除错误匹配。左右一致性检查分别以左图和右图为参考求视差，两次结果相符才保留，可检测遮挡点和错误匹配。
5. **基于特征的匹配**。在角点、边缘等有显著结构的位置进行稀疏匹配，再插值得到稠密视差，避开弱纹理区域的歧义。
6. **全局能量最小化**。把逐像素独立决策改为联合优化，在数据项之外加入相邻像素视差的平滑项，用图割等方法求解，使弱纹理和遮挡区域的视差由周围可靠区域传播得到，见第八题。

第七题　光流法深度重建

简要介绍使用光流法进行深度重建的流程步骤和特点。

参考答案

基本原理

相机在静态刚性场景中运动时，场景点在图像上的运动形成运动场，光流是对运动场的估计。设相机以平移速度 $\boldsymbol{T}=(T_x,T_y,T_z)^T$ 和角速度 $\boldsymbol{\omega}=(\omega_x,\omega_y,\omega_z)^T$ 运动，场景点相对相机的速度为 $\boldsymbol{V}=-\boldsymbol{T}-\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{P}$。透视投影 $x=fX/Z$，$y=fY/Z$ 下，像点 (x,y) 的运动为

$$u=\frac{T_z x-T_x f}{Z}-\omega_y f+\omega_z y+\frac{\omega_x xy}{f}-\frac{\omega_y x^2}{f}$$

$$v=\frac{T_z y-T_y f}{Z}+\omega_x f-\omega_z x-\frac{\omega_y xy}{f}+\frac{\omega_x y^2}{f}$$

光流由两部分组成。平移分量与深度 Z 成反比，携带深度信息。旋转分量仅与像素位置和角速度有关，与深度无关。已知相机运动后，从光流中减去旋转分量，即可由平移分量求出深度。

平移分量从扩展焦点 $(x_0,y_0)=(fT_x/T_z,fT_y/T_z)$ 向外辐射，$u_t=T_z(x-x_0)/Z$，深度为

$$Z=\frac{T_z(x-x_0)}{u_t}=\frac{T_z(y-y_0)}{v_t}$$

相机沿 x 轴平移基线 B 且无旋转时，光流退化为水平视差 $d=fB/Z$，即双目立体中的 $Z=fB/d$，立体视差可看作光流的特例。

流程步骤

1. **图像采集与预处理**。用标定后的相机拍摄连续视频或多帧图像，已知内参 K，校正镜头畸变，对图像做平滑和金字塔分解。
2. **光流估计**。基于亮度恒定假设 $I(x+u,y+v,t+1)=I(x,y,t)$，一阶展开得到光流约束方程 $I_x u+I_y v+I_t=0$。单个方程含两个未知量，存在孔径问题，需要附加约束。Lucas-Kanade 方法假设小窗口内光流一致，用最小二乘求解，得到稀疏或半稠密光流。Horn-Schunck 方法加入全局平滑项，得到稠密光流。运动较大时在金字塔上由粗到细迭代。
3. **对应点与相机运动估计**。把光流或特征跟踪结果作为对应点，按刚体运动模型求解相机运动和场景结构。基于特征点的方法分为两步，求取点对应关系，再由对应关系计算三维运动和物体形状。正交投影下利用相对坐标需要至少 7 个点。透视投影下 N 个点给出 $3N$ 个方程，未知量为 $12+2N$ 个，需要 $N\geq 12$。实际中常用本质矩阵和 RANSAC 估计 R、$\boldsymbol{T}$，剔除运动物体等外点。
4. **深度计算**。对每个像素去除旋转分量，用平移分量和扩展焦点按上式计算深度，两方向分量可联合做最小二乘。
5. **深度优化与融合**。对置信度低的像素（弱纹理、遮挡、扩展焦点附近）进行剔除或插值，加入平滑约束，融合多帧深度，可用光束法平差联合优化相机运动和三维点。

方法特点

- 优点。光流在相邻帧之间计算，运动小，对应关系容易求得，能够得到稠密深度。单个运动相机即可工作，适合视频序列和移动机器人。多帧融合可以逐步改善深度。
- 尺度歧义。深度与平移速度仅以比值 $Z/\|\boldsymbol{T}\|$ 出现，单目光流仅能恢复相对深度，绝对尺度需要已知基线、物体尺寸或其他传感器。
- 退化情形。相机纯旋转时平移分量为零，无法恢复深度。扩展焦点附近平移光流很小，深度误差很大。
- 精度限制。相邻帧基线短，深度对光流误差敏感，远处物体误差增长更快。亮度恒定假设在光照变化、镜面反射处失效，孔径问题、弱纹理和遮挡区域的光流本身误差较大。
- 场景要求。方法默认场景静止且为刚体，运动物体会破坏运动模型，需要分割或作为外点剔除。

第八题　能量函数权重对视差图的影响

$E=\alpha E_{\text{data}}(I_1,I_2,D)+\beta E_{\text{smooth}}(D)$，探讨 α 和 β 相对大小对视差图 D 的影响。

参考答案

能量函数来源

视差估计可写成最大后验问题 $P(D\mid I_1,I_2)\propto P(I_1,I_2\mid D)P(D)$。取负对数后，似然项对应数据项，先验项对应平滑项

$$E_{\text{data}}=\sum_i\left(W_1(i)-W_2(i+D(i))\right)^2,\quad E_{\text{smooth}}=\sum_{(i,j)\in\mathcal{N}}\rho(D(i)-D(j))$$

数据项要求对应窗口的灰度相似，平滑项要求相邻像素的视差相近，ρ 为惩罚函数。若观测噪声和先验均服从高斯分布，α 与观测噪声方差成反比，β 与先验离散程度成反比，因此 α 和 β 的相对大小表示对图像观测和对平滑先验的信任程度。能量整体乘以正数时最优解保持原样，影响结果的仅是比值 $\lambda = \beta/\alpha$。

数据项权重较大

α 远大于 β 时，每个像素的视差主要由局部窗口匹配代价决定，结果趋近于赢者通吃的窗口匹配。

- 纹理丰富区域的视差细节和深度边缘保留较好。
- 视差图噪点和斑点增多，弱纹理区域、重复纹理区域视差随机跳变。
- 遮挡区域缺少真实对应点，会被赋予错误视差。
- 对图像噪声、相机增益差异和镜面高光敏感。

平滑项权重较大

β 远大于 α 时，优化倾向于让相邻像素取相同视差。

- 噪声和孤立误匹配被抑制，弱纹理区域可以从周围区域获得合理视差。
- 过度平滑使深度不连续处模糊，前景边缘向背景扩散，细杆、栏杆等细小结构消失。
- 倾斜表面被压成若干阶梯状平面，呈现正对相机的平面偏置。
- 极限情况下整幅视差图趋于常数，几乎丧失与图像内容的对应。

权重适中

α 与 β 取值适中时，纹理区域由数据项给出可靠视差，弱纹理和遮挡区域由平滑项从邻域传播视差，在平滑区域和深度边缘之间取得平衡。

参数选择

- 比值与图像噪声水平、纹理丰富程度、窗口大小和灰度范围有关，一般在带真值的数据集上通过实验确定。
- 可令平滑权重随图像梯度变化，相邻像素颜色差异大时减小 β_{ij}，使视差边缘与图像边缘对齐。
- ρ 取二次函数时会强烈惩罚视差跳变，边缘模糊更明显。取截断二次、截断线性或 Potts 模型时，跳变代价有上限，在 β 较大时仍能保留深度不连续。
- 该类能量可用图割方法求得近似全局最优解，β 改变后需要重新求解。

第九题　贝叶斯跟踪与卡尔曼滤波

贝叶斯跟踪框架流程的基本步骤? 卡尔曼滤波的基本原理? 如果要跟踪视频中的无人机，请建立卡尔曼滤波模型。

参考答案

贝叶斯跟踪框架

跟踪需要回答两个问题，目标状态如何随时间变化，以及状态如何被观测。记第 i 帧的状态为 X_i，观测为 Y_i。框架引入两个简化假设。

- 马尔可夫假设。当前状态仅依赖上一时刻状态，$P(X_i \mid X_0, ..., X_{i-1}) = P(X_i \mid X_{i-1})$。
- 观测独立假设。当前观测仅依赖当前状态，$P(Y_i \mid X_0, ..., X_i, Y_0, ..., Y_{i-1}) = P(Y_i \mid X_i)$。

联合分布因此分解为 $P(X_1)P(Y_1 \mid X_1)P(X_2 \mid X_1)P(Y_2 \mid X_2)...$。跟踪按归纳方式进行。

1. **初始化**。给定先验 $P(X_0)$，结合第一帧观测得到 $P(X_0 \mid Y_0) \propto P(Y_0 \mid X_0)P(X_0)$。
2. **预测**。利用动态模型，把上一时刻的后验传播到当前时刻

$$P(X_i \mid Y_0, ..., Y_{i-1}) = \int P(X_i \mid X_{i-1})P(X_{i-1} \mid Y_0, ..., Y_{i-1})\,\mathrm{d}X_{i-1}$$

3. **数据关联**。在预测位置附近的多个候选测量中，确定哪些测量来自被跟踪目标。
4. **校正**。用当前观测的似然修正预测

$$P(X_i \mid Y_0, ..., Y_i) = \frac{P(Y_i \mid X_i)P(X_i \mid Y_0, ..., Y_{i-1})}{\int P(Y_i \mid X_i)P(X_i \mid Y_0, ..., Y_{i-1})\,\mathrm{d}X_i}$$

5. **递推**。把校正后的后验作为下一帧的输入，重复预测、关联和校正。

卡尔曼滤波原理

线性模型与高斯噪声相互作用后仍保持高斯分布，而高斯分布完全由均值和协方差描述，因此卡尔曼滤波仅需递推均值和协方差，就能精确求解上述贝叶斯积分。线性动态模型为

$$\boldsymbol{x}_i \sim \mathcal{N}(D_{i-1}\boldsymbol{x}_{i-1}, \Sigma_d), \quad \boldsymbol{y}_i \sim \mathcal{N}(M_i\boldsymbol{x}_i, \Sigma_m)$$

预测步骤

$$\boldsymbol{x}_i^- = D_{i-1}\boldsymbol{x}_{i-1}^+, \quad \Sigma_i^- = \Sigma_d + D_{i-1}\Sigma_{i-1}^+ D_{i-1}^T$$

校正步骤

$$K_i = \Sigma_i^- M_i^T \left(M_i \Sigma_i^- M_i^T + \Sigma_m\right)^{-1}$$

$$\boldsymbol{x}_i^+ = \boldsymbol{x}_i^- + K_i(\boldsymbol{y}_i - M_i\boldsymbol{x}_i^-), \quad \Sigma_i^+ = (I - K_i M_i)\Sigma_i^-$$

卡尔曼增益 K_i 按预测不确定性和测量不确定性分配权重。以一维情形为例，$x_i^+ = \dfrac{x_i^-\sigma_m^2 + m y_i (\sigma_i^-)^2}{\sigma_m^2 + m^2(\sigma_i^-)^2}$，测量噪声 σ_m 越小，结果越偏向测量值，预测方差越小，结果越偏向预测值。校正后的方差总小于预测方差，信息融合降低了不确定性。

无人机跟踪模型

在视频中跟踪无人机，假设每帧有检测器输出目标框中心 (u, v)。无人机在相邻帧间的运动可用匀速模型近似，速度变化由过程噪声吸收。

1. **状态向量**。取图像位置和速度 $\boldsymbol{x} = (u, v, \dot{u}, \dot{v})^T$。需要尺度信息时可扩展为 $(u, v, s, \dot{u}, \dot{v}, \dot{s})^T$，$s$ 为目标框尺寸。
2. **动态模型**。帧间隔 Δt 取帧率的倒数，匀速模型的状态转移矩阵为

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. **过程噪声**。把加速度视为方差为 q 的白噪声，得到

$$\Sigma_d = q \begin{bmatrix} \dfrac{\Delta t^4}{4} I_2 & \dfrac{\Delta t^3}{2} I_2 \\ \dfrac{\Delta t^3}{2} I_2 & \Delta t^2 I_2 \end{bmatrix}$$

   其中 I_2 为 2×2 单位矩阵。无人机机动性强，q 取较大值，使滤波器能够跟随转向和急停。
4. **观测模型**。检测器仅测量位置

$$\boldsymbol{y}_i = M\boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{n}_i, \quad M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Sigma_m = \begin{bmatrix} \sigma_u^2 & 0 \\ 0 & \sigma_v^2 \end{bmatrix}$$

   σ_u、σ_v 由检测器定位误差统计得到，远距离小目标的测量噪声取较大值。
5. **初始化**。用首次检测位置作为 (u, v)，速度初值取 0 或由前两帧差分估计，速度分量的初始方差取较大值。
6. **数据关联**。计算新息 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{y} - M\boldsymbol{x}^-$ 及其协方差 $S = M\Sigma^- M^T + \Sigma_m$，马氏距离 $\boldsymbol{r}^T S^{-1} \boldsymbol{r}$ 小于门限（如自由度为 2 的卡方分布 99% 分位数 9.21）的检测才参与校正，多个候选时取距离最小者，可排除飞鸟和云层边缘等干扰。
7. **漏检处理**。某帧无有效检测时仅执行预测，协方差随之增大，搜索门限扩大。连续多帧丢失时终止轨迹，重新检测后再初始化。
8. **模型扩展**。无人机加速明显时可改用匀加速模型，状态加入加速度项。悬停与快速飞行交替时可采用多模型滤波。若在三维空间建模，透视投影使观测方程非线性，可改用扩展卡尔曼滤波或粒子滤波。

第十题　计算机视觉在科研任务中的应用

请结合你的科研任务，谈谈计算机视觉在任务中的原理，算法，应用。

参考答案

任务背景

以低空无人机视觉探测与定位任务为例。任务要求在地面摄像机拍摄的视频中发现无人机目标，持续跟踪其轨迹，并估计其三维位置，为低空安防提供信息。目标在图像中通常尺寸很小，背景为天空、云层和建筑，还存在飞鸟等相似干扰。

成像原理

- 成像几何。针孔模型 $\boldsymbol{x} = K[R \mid \boldsymbol{t}]\boldsymbol{X}$ 把三维目标投影到图像平面。已知无人机实际尺寸 W 与图像宽度 w 时，距离可估计为 $Z \approx fW/w$。两台标定好的相机构成双目或多视图系统时，可由视差 $Z = fB/d$ 或三角化求出三维位置。
- 相机标定。在场地中利用标定板或建筑的三组正交方向消失点求出内参和姿态，为后续测距提供参数。
- 成像光学。逆光拍摄时天空背景很亮，需要调整曝光和白平衡。快速运动带来运动模糊，需要缩短曝光时间。远距离目标仅占少数像素，对噪声敏感。

核心算法

1. **目标检测**。传统方法使用 HOG 特征加线性 SVM，或用积分图计算矩形特征并结合 AdaBoost 级联分类器，在滑动窗口上快速筛选候选区域。深度方法使用卷积神经网络检测器，在多尺度特征图上预测目标框，针对小目标加入高分辨率特征融合。
2. **运动线索**。用帧差、背景建模或光流检测运动区域。相机运动时估计帧间单应进行背景补偿，从残差中寻找独立运动的目标。
3. **目标跟踪**。采用第九题的卡尔曼滤波模型，预测目标位置并缩小检测搜索范围，借助马氏距离门限完成数据关联，在短时漏检时依靠预测维持轨迹。
4. **三维定位**。多台相机同步拍摄，利用极线约束匹配同一目标，三角化得到三维坐标，再用三维匀速模型滤波得到平滑轨迹。
5. **分类判别**。对候选目标提取外观特征，用分类器区分无人机、飞鸟和其他飞行物，降低虚警。

应用场景

该系统可用于机场、电站等重要设施周边的无人机入侵监测，大型活动的低空安全保障，以及无人机飞行测试中的轨迹记录。视觉方法成本较低、部署灵活，可与雷达、无线电侦测互补，雷达提供远距离预警，视觉提供目标确认和精细轨迹。

存在问题

小目标特征弱，检测召回率受限。天空背景、云层和光照变化会产生虚警。远距离测距误差随距离平方增长。后续可结合多帧时序信息、红外成像和多传感器融合提升探测距离与可靠性。